Naskah 02: Rekomendasi Kebijakan dari Temuan SHAP

Rujukan untuk tanya jawab: pakai bagian A sampai C (arti kolom hvac dan bacaan grafik SHAP). Naskah lisan bagian E sudah digantikan narasi slide 8 sampai 13 di 05 Struktur deck v2.

Sumber: notebook `final/deliverables/DICEFEST2026_BISMILLAH.ipyn` bagian 7, dan modul `explain.py` yang tertanam di notebook. Nomor sel dihitung dari 0, dengan nomor eksekusi Jupyter di dalam kurung:

- sel 41 (In [30]): model penjelas dan R^2;
- sel 43 (In [31]): porsi kontribusi per kelompok fitur;
- sel 45 (In [32]): fitur teratas;
- sel 47 (In [33]): grafik dependensi;
- sel 49 dan 50 (In [34], In [35]): peta trilema dan tabel zona.

A. Hasil verifikasi

Model penjelas LightGBM dengan TreeSHAP

Status: Sesuai
Bukti di notebook: `explain.fit_explain`: satu LightGBM per target (800 putaran, `num_leaves` 127); SHAP dari `model.predict(..., pred_contrib=True)`, yaitu TreeSHAP eksak bawaan LightGBM

Sampel 20.000 baris

Status: Sesuai, dengan catatan
Bukti di notebook: `explain.shap_values(n=20000, seed=0)` dipakai untuk tabel fitur teratas (sel 45) dan grafik dependensi (sel 47). Peta zona (sel 49) memakai SHAP model EUI pada **seluruh** 613.290 baris latih + uji (`family_contrib`), bukan sampel

`area_per_meter` dominan untuk log EUI

Status: Sesuai
Bukti di notebook: peringkat 1, rata-rata |SHAP| 0,0895 (sel 45)

`area_per_meter` dominan untuk "log listrik"

Status: Sesuai, nama perlu dikoreksi
Bukti di notebook: Targetnya **log listrik per meter**, yaitu log(listrik total / `bld_dim_12`), bukan log listrik total. Peringkat 1, 0,0895 (sel 45)

`hvac_rest`, `hvac_dist_02`, `hvac_dist_09` **dominan untuk adopsi**

Status: Sesuai
Bukti di notebook: peringkat 1 sampai 3: 3,5653; 0,9053; 0,2691 poin persentase (sel 45)

Kecocokan model penjelas pada data yang tidak dilihat (R^2, sel 41): log EUI 0,563; log gas per meter 0,747; log listrik per meter 0,491; adopsi 0,991. Angka adopsi tinggi karena adopsi hampir tertentu oleh komposisi pemanas (identitas akuntansi), bukan karena perilakunya terjelaskan.

B. Arti variabel `hvac_*` menurut kode

Label berasal dari `explain.HVAC_NAMES`. Kode menyebutnya sebagai porsi jenis pemanas yang direkonstruksi dari identitas jumlah rumah tangga. Keluaran sel 45 menuliskannya di kolom "makna (dugaan)", karena nama kolom asli disamarkan panitia.

`hvac_dist_01`

Arti menurut kode: tanpa pemanas sentral
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 4 (0,0968)

`hvac_dist_02`

Arti menurut kode: gas jaringan (sentral)
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 2 (0,9053)

`hvac_dist_03`

Arti menurut kode: tangki/LPG
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 8 (0,0697)

`hvac_dist_04`

Arti menurut kode: minyak
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 7 (0,0816)

`hvac_dist_05`

Arti menurut kode: kayu
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): tidak masuk 10 besar

`hvac_dist_06`

Arti menurut kode: bahan bakar padat
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): tidak masuk 10 besar

`hvac_dist_07`

Arti menurut kode: energi terbarukan
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): tidak masuk 10 besar

`hvac_dist_08`

Arti menurut kode: jaringan panas distrik
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 5 (0,0953)

`hvac_dist_09`

Arti menurut kode: dua jenis atau lebih (non-terbarukan)
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 3 (0,2691)

`hvac_dist_10`

Arti menurut kode: dua jenis atau lebih (terbarukan)
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): tidak masuk 10 besar

`hvac_rest`

Arti menurut kode: sisa porsi (listrik dan lainnya) = 100 − jumlah `hvac_dist_01` sampai `hvac_dist_10` (`common.base_features`)
Peringkat SHAP adopsi (sel 45): 1 (3,5653)

Konsekuensinya, adopsi pemanas listrik adalah bagian dari `hvac_rest`, dan semua porsi berjumlah 100. Karena itu, SHAP komposisi pemanas sebagian

besar mencerminkan pembagian porsi, bukan pendorong keputusan. Korelasi `hvac_rest` dengan adopsi 0,988 (sel 29).

C. Temuan SHAP yang dipakai

Rentang kontribusi dibaca dari garis rata-rata (merah) pada grafik sel 47, jadi angkanya perkiraan. Skala SHAP untuk EUI dan listrik adalah logaritma, sedangkan untuk adopsi berupa poin persentase.

`area_per_meter`

Target: log EUI
Rata-rata |SHAP| (sel 45): 0,0895
Rentang kontribusi (sel 47): sekitar +0,27 (rumah ±27 m² per meter) sampai −0,24 (±300 m²)
Bacaan: rumah kecil memakai gas per m² sekitar 65% lebih banyak (teks bagian 7.1)

`area_per_meter`

Target: log listrik per meter
Rata-rata |SHAP| (sel 45): 0,0895
Rentang kontribusi (sel 47): sekitar −0,24 (±27 m²) sampai +0,31 (±300 m²)
Bacaan: rumah besar memakai listrik per rumah sekitar 75% lebih banyak (teks bagian 7.1)

`bld_era_15`

Target: log EUI
Rata-rata |SHAP| (sel 45): 0,0198
Rentang kontribusi (sel 47): sekitar −0,01 (porsi 0%) sampai +0,07 (porsi ±90%)
Bacaan: bangunan periode ini lebih boros

`bld_era_09`

Target: log EUI
Rata-rata |SHAP| (sel 45): 0,0153
Rentang kontribusi (sel 47): sekitar −0,01 sampai +0,04
Bacaan: pola sama, lebih lemah

`env_climate_05`

Target: log EUI
Rata-rata |SHAP| (sel 45): 0,0321
Rentang kontribusi (sel 47): sekitar −0,09 (nilai ±36) sampai +0,06 (nilai ±56)
Bacaan: iklim menggeser EUI sekitar 15%

`hvac_dist_02`

Target: adopsi
Rata-rata |SHAP| (sel 45): 0,9053
Rentang kontribusi (sel 47): sekitar +4,3 poin (porsi gas jaringan ±35%), mendekati 0 pada ±80%, sekitar −1,3 poin pada ±95%
Bacaan: adopsi saat ini berada di kawasan yang belum tersambung gas

Porsi kontribusi per kelompok (sel 43, dibaca dari grafik):

- Adopsi: komposisi pemanas sekitar 81% dan sosiodemografi sekitar 15%. Angka 81% juga tertulis di teks bagian 7.
- Listrik per meter: sosiodemografi sekitar 40% dan rasio fisik sekitar 26%.

D. Tiga rekomendasi kebijakan

Disusun dari sudut pandang konsultan tata kota dan transisi energi. Setiap rekomendasi menyasar **kawasan**, bukan variabel. Angka zona berasal dari keluaran sel 49 dan 50.

Rekomendasi 1. Dahulukan *retrofit* selubung di kawasan rumah kecil dan bangunan periode lama, mulai dari zona Q1

- **Temuan SHAP.** `area_per_meter` adalah pendorong terbesar EUI. Kontribusinya +0,27 pada rumah kecil dan −0,24 pada rumah besar. `bld_era_15` (sampai +0,07), `bld_era_09` (sampai +0,04), dan `env_climate_05` (sampai +0,06) menambah lapisan berikutnya.
- **Mengapa langsung terkait.** Potensi penghematan per zona di notebook dihitung dari kontribusi SHAP stok bangunan (kelompok era

bangunan, dimensi bangunan, dan rasio fisik) yang berada di atas rata-rata (`explain.zone_indices`).

- **Kawasan sasaran.**
- Total potensi 7,39 TWh atau 5,23% dari 141,35 TWh konsumsi gas.
- Kuadran Q1 (118 zona) memuat 66,1 TWh gas (46,8%) dan 3,65 TWh potensi.
- Kandidat awal: REG_273 (hemat 7,36%), REG_270 (8,60%), dan REG_045 (6,69%), yang berada di peringkat teratas potensi absolut, serta REG_240 (9,34%) dengan persentase tertinggi di tabel tersebut.

- **Tindakan.**

1. Program perbaikan dinding, atap, dan jendela, disertai audit energi gratis bagi kawasan dengan rumah kecil dan porsi bangunan periode lama yang tinggi di zona-zona tersebut.
2. Di Q1, *retrofit* dijalankan sebelum subsidi pompa panas. Kebutuhan panas yang turun lebih dulu memperkecil tambahan listrik saat elektrifikasi.

- **Ukuran keberhasilan.** Penurunan konsumsi gas per m² di kawasan peserta, dibandingkan kawasan serupa yang belum ikut program.

Rekomendasi 2. Pastikan kesiapan jaringan sebelum subsidi pompa panas di zona dengan lonjakan konsumsi listrik tertinggi

- **Temuan SHAP.** Untuk listrik per meter, kontribusi `area_per_meter` naik dari sekitar −0,24 menjadi +0,31. Artinya, rumah besar memakai listrik per rumah sekitar 75% lebih banyak. Kawasan rumah besar sudah memiliki konsumsi per sambungan tertinggi sebelum ada elektrifikasi.
- **Kawasan sasaran.**
- Skenario di notebook mengganti pemanas gas dengan pompa panas (80% gas untuk pemanasan, COP 3). Hasilnya, konsumsi listrik tahunan zona naik dengan median 94,85%.
- Tertinggi: REG_290 +121,41%, REG_259 +115,10%, REG_275 +114,29%, REG_260 +113,91%, REG_270 +113,46%. Semuanya Q1.
- Q1 rata-rata +102,5% dan Q3 +99,1%.
- Di dalam zona-zona ini, kawasan dengan rumah besar didahulukan dalam penilaian gardu.

- **Tindakan.**

1. Operator jaringan menilai kapasitas gardu di zona sasaran lebih dulu.
2. Penguatan jaringan dijadwalkan.
3. Subsidi pompa panas dibuka bertahap, disertai tarif berbasis waktu pemakaian dan pompa panas

dengan penyimpan panas.

- **Ukuran keberhasilan.** Tidak ada gardu yang melampaui kapasitas setelah tahap subsidi dibuka; ini diukur oleh operator jaringan.
- **Batas klaim.**
- Angka kenaikan adalah energi tahunan, bukan beban puncak.
- Label "kenaikan beban" pada grafik dan tabel notebook berarti kenaikan konsumsi tahunan.
- Label Q2 "jaringan masih longgar" pada tabel keluaran adalah label lama; data tidak memuat kapasitas jaringan.

Rekomendasi 3. Program elektrifikasi khusus untuk kawasan yang sudah tersambung jaringan gas

- **Temuan SHAP.**
- Tiga variabel teratas untuk adopsi adalah `hvac_rest` (3,5653), `hvac_dist_02` (0,9053), dan `hvac_dist_09` (0,2691).
- Kontribusi porsi gas jaringan sekitar +4,3 poin pada porsi ±35%, lalu negatif di atas ±80%.
- Sosiodemografi hanya sekitar 15% dari kontribusi.
- **Cara membaca yang jujur.**

- Komposisi pemanas adalah identitas akuntansi: makin besar porsi gas jaringan, makin kecil sisa porsi untuk listrik.
- Karena itu, rekomendasi ini **tidak** menyatakan bahwa mengubah porsi pemanas akan menaikkan adopsi.
- Yang dipakai adalah polanya: adopsi saat ini hampir hanya ada di kawasan yang belum tersambung gas, dan karakteristik warga tidak banyak menjelaskan perbedaannya.

- **Kawasan sasaran.**
- Kawasan dengan porsi pemanas gas jaringan di atas 80%.
- Contoh dari tabel sel 50: REG_249 (85,54%), REG_330 (85,21%, adopsi 2,39%), REG_260 (84,80%), dan REG_045 (83,58%, adopsi 2,60%).

- **Tindakan.**

1. Paket insentif berupa bantuan biaya pemasangan pompa panas dan pembongkaran ketel lama.
2. Dipadukan dengan Rekomendasi 1 supaya pompa panas bekerja di rumah yang sudah diperbaiki.
3. Dijalankan sebagai pilot bertahap: zona dibuka bergiliran supaya dampaknya bisa dibandingkan

dengan zona yang belum ikut. Dengan begitu, penyebab rendahnya adopsi bisa diuji, bukan hanya diduga.

- **Ukuran keberhasilan.** Kenaikan adopsi per subzona di kawasan peserta dibandingkan kawasan pembanding.

E. Naskah lisan (sekitar 520 kata, 4 menit)

Bagian ini menjawab pertanyaan yang paling penting bagi pemerintah kota: setelah model memprediksi, apa yang harus dilakukan? Untuk itu kami melatih satu model penjelas per target. Model ini hanya memakai karakteristik kawasan yang bisa diukur, lalu kami baca dengan SHAP. SHAP adalah metode yang membagi setiap prediksi menjadi sumbangan dari masing-masing variabel.

Supaya temuan itu bisa langsung dipakai, kami menggabungkan nilai aktual kawasan latih dan prediksi kawasan uji, lalu meringkasnya menjadi 330 zona. Setiap zona dipetakan menurut dua ukuran: intensitas gasnya, dan kenaikan konsumsi listriknya bila pemanas gas diganti pompa panas. Garis median membagi zona menjadi empat kuadran, dan setiap kuadran membutuhkan urutan program yang berbeda.

Temuan pertama: ukuran rumah adalah pendorong terbesar. Untuk intensitas gas, sumbangan area per meter turun dari sekitar plus 0,27 pada rumah seluas 27 meter persegi menjadi minus 0,24 pada rumah seluas 300 meter persegi, dalam skala logaritma. Artinya rumah kecil memakai gas per meter persegi sekitar 65 persen lebih banyak. Periode bangunan dan iklim menambah lapisan berikutnya.

Dari sini lahir rekomendasi pertama: dahulukan perbaikan selubung bangunan, yaitu dinding, atap, dan jendela, di kawasan dengan rumah kecil dan bangunan periode lama. Potensinya kami hitung per zona dari sumbangan SHAP stok bangunan: 7,39 terawatt-jam, atau 5,23 persen konsumsi gas. Hampir separuhnya, 3,65 terawatt-jam, ada di 118 zona kuadran pertama. Kandidat awalnya REG_273, REG_270, dan REG_045.

Temuan kedua: untuk listrik, arahnya terbalik. Sumbangan area per meter naik dari sekitar minus 0,24 menjadi plus 0,31, jadi rumah besar memakai listrik per rumah sekitar 75 persen lebih banyak. Rekomendasi kedua: siapkan jaringan sebelum subsidi pompa panas. Bila pemanas gas diganti pompa panas, konsumsi listrik tahunan zona naik dengan median 94,85 persen, dan tertinggi 121

persen di REG_290. Di zona seperti ini, operator jaringan perlu menilai kapasitas gardu lebih dulu, terutama di kawasan rumah besar yang konsumsi per sambungannya sudah paling tinggi. Setelah itu subsidi dibuka bertahap, disertai tarif berbasis waktu pemakaian.

Temuan ketiga menyangkut adopsi pemanas listrik. Variabel teratasnya adalah sisa porsi pemanas dan porsi pemanas gas jaringan. Di sini kami harus jujur: ini sebagian besar identitas akuntansi. Makin besar porsi gas jaringan, makin kecil sisa porsi untuk listrik. Jadi kami tidak mengatakan bahwa mengubah variabel itu akan menaikkan adopsi. Yang bisa dibaca adalah polanya. Sumbangan porsi gas jaringan sekitar plus 4 poin pada porsi 35 persen, lalu negatif di atas 80 persen, sedangkan sosiodemografi hanya menyumbang sekitar 15 persen. Artinya, adopsi saat ini hampir hanya terjadi di kawasan yang belum tersambung gas. Rekomendasi ketiga: buat program khusus untuk kawasan yang sudah tersambung jaringan gas, misalnya bantuan biaya pemasangan pompa panas dan pembongkaran ketel lama, digabung dengan perbaikan bangunan. Jalankan dulu sebagai pilot bertahap di beberapa zona, misalnya REG_045 yang adopsinya baru 2,6 persen, supaya dampaknya bisa diukur.

Ringkasnya: perbaiki bangunan lebih dulu di kuadran pertama, siapkan jaringan sebelum elektrifikasi, dan beri dorongan khusus di kawasan yang sudah tersambung gas.

Satu catatan keterbatasan. SHAP menunjukkan seberapa besar sumbangan setiap variabel terhadap prediksi model, bukan hubungan sebab-akibat. Skenario listrik juga menghitung energi tahunan dengan asumsi 80 persen gas untuk pemanasan dan efisiensi pompa panas 3, bukan beban puncak. Karena itu, urutan prioritas antarzona lebih layak dipegang daripada angka absolutnya.

F. Catatan sumber angka untuk tim

- **Angka yang tercetak di keluaran notebook:**
- rata-rata |SHAP| (sel 45);
- R^2 (sel 41);
- tabel kuadran, total 141,35 TWh, 7,39 TWh, 5,23%, median 94,85%, dan tabel zona teratas (sel 49 dan 50).

- **Angka yang dibaca dari grafik,** sehingga sebaiknya diucapkan dengan kata "sekitar":
- rentang kontribusi SHAP (sel 47);
- porsi kelompok 81% dan 15% (sel 43).

- **Angka 65% dan 75%** berasal dari teks bagian 7.1 di notebook. Angka ini konsisten dengan grafik: selisih kontribusi 0,51 dan 0,55 dalam skala log setara dengan faktor 1,67 dan 1,73.